29733번 - 3차원 지뢰찾기 성공

☆

4 실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	558	379	292	68.706%

문제

브실이는 컴퓨터를 켰다. 컴퓨터에 설치되어 있는 게임은 지뢰찾기가 유일하다. 똑같은 게임도 하루 이틀이지, 1년 동안 지뢰찾기만 수천 판을 한 브실이는 더 이상 흥미를 느끼지 못했다.

그 모습을 안타깝게 지켜보고 있던 유틸은 지뢰찾기 게임을 수정해 3차원 지뢰찾기 게임을 만들어 주었다. 3차원 지뢰찾기 게임은 지뢰 큐브에서 지뢰에 대한 정보가 주어졌을 때 비어있는 모든 칸마다 인접해 있는 지뢰의 개수를 세서 적는 게임이다.

지뢰 큐브는 $R \times C \times H$개의 칸으로 이루어져 있다. 일부 칸에는 지뢰가 들어있고 나머지는 모두 비어 있다. 선이나 점을 공유하고 있는 두 개의 칸을 인접해 있다고 정의한다. 즉, 모든 칸은 최대 26개의 인접한 칸을 갖고 있다.

브실이는 새로운 게임을 하게 되어 기뻤다. 하지만 차원이 하나 늘어나니 게임이 너무 어려워서 혼자는 해결할 수가 없었다. 브실이를 도와주도록 하자!

입력

첫 번째 줄에는 세로, 가로, 높이를 나타내는 세 개의 정수 R, C, H가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le R, C, H \le 100)$

두 번째 줄부터 큐브의 가장 밑에 있는 층부터 가장 위에 있는 층까지 칸들의 정보가 주어진다. 즉, 두 번째 줄부터 R개의 줄마다 하나의 층에 있는 칸들의 정보가 가장 아래 줄부터 주어진다.

각 줄에는 가로줄에 들어있는 칸의 정보가 C개의 문자로 주어진다. 각 문자는 지뢰를 표현하는 `*` 또는 빈 공간을 표현하는 `.` 이다.

이러한 R개의 줄이 H번 반복해서 주어진다.

출력

큐브의 가장 밑에 있는 층부터 가장 위에 있는 층까지 순서대로 출력한다. 층마다 C개의 문자들로 이루어진 R개의 줄을 가장 아래 줄부터 출력한다.

단, 모든 `.` 대신 인접한 칸에 위치한 지뢰의 수를 10으로 나눈 나머지로 변경해 출력한다. `*` 칸은 그대로 출력한다.

문자 사이에 공백이나, 줄 사이에 공백 줄이 있어선 안 된다.

예제 입력 1 복사

```
3 3 3
...
...
...
...
.*.
...
...
...
...
```

예제 출력 1 복사

```
111
111
111
111
1*1
111
111
111
111
```

예제 입력 2 복사

```
3 3 3
***
***
***
***
*.*
***
***
***
***
```

예제 출력 2 복사

```
***
***
***
***
*6*
***
***
***
***
```

예제 입력 3 복사

```
3 3 4
.*.
*..
***
...
.**
*..
*.*
..*
.*.
**.
***
...
```

예제 출력 3 복사

```
3*3
*85
***
475
8**
*96
*0*
82*
5*6
**5
***
354
```

예제 입력 4 복사

```
3 6 9
*..*.*
*.*...
***.**
*.**.*
.****.
.**.*.
.*.**.
****..
...***
.**.**
***.**
..*.*.
..**..
**.**.
*...*.
*..**.
..****
**.*.*
.**..*
..*...
....**
.*....
**..*.
*....*
*.*.**
*.*.**
.**.*.
```

예제 출력 4 복사

```
*77*6*
*2*196
***8**
*1**9*
0****9
7**2*6
8*4**7
****61
612***
8**2**
***7**
70*1*7
60**28
**4**1
*091*8
*80**5
71****
**7*0*
5**87*
81*029
5767**
6*7766
**90*0
*8577*
*7*5**
*0*7**
5**5*5
```

노트

이 문제는 풀이 방식에 따라 Python3를 이용하여 풀 수 있음이 보장되지 않습니다. Python3를 이용하는 분들은 Python3과 같은 문법을 가지면서 일반적으로 더 빠르게 동작하는 PyPy3를 이용해 제출하는 것을 권장드립니다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 브실컵 (/category/932) > 2023 브실컵 (/category/detail/3876) R번

- 문제를 만든 사람: utilforever (/user/utilforever)
- 문제를 검수한 사람: aig0016 (/user/aig0016), jh01533 (/user/jh01533), kiwiyou (/user/kiwiyou), lms0806 (/user/lms0806), nflight11 (/user/nflight11), pill27211 (/user/pill27211), pjshwa (/user/pjshwa), sedev57 (/user/sedev57), starbow (/user/starbow), tony9402 (/user/tony9402), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)

메모